《软件工程管理与经济》课程项目期中答辩

基于大模型的建筑能源智能管理与运维优化系统

选题来源　中国大学生服务外包创新创业大赛

赛题名称　建筑能源智能管理与运营优化关键技术研究

项目经理　许奕

团队成员　许奕、王天一、马源胜、周由

汇报时间　2026年4月

项目背景与问题定义

建筑运行能耗占全国碳排放总量

20%+

背景驱动

- “双碳”目标推动建筑能源管理转型
- 建筑场景对节能、分析与运维提出更高要求
- 传统系统难以支撑高效、智能、可解释的管理流程

核心痛点

数据分散

能耗数据跨来源分布，字段与格式不统一

查询低效

多条件检索与跨时段统计分析流程复杂

运维依赖经验

故障响应慢，知识传承与复用困难

智能化不足

缺少异常分析、原因辅助判断与自然语言交互能力

项目机会

- 利用大模型提升自然语言理解与智能问答能力
- 结合统计分析与知识库增强异常解读与运维辅助
- 构建“数据管理—统计分析—智能问答—运维辅助”一体化系统

> 项目目标不是单一问答工具，而是面向建筑能源场景的完整软件系统原型，将数据、分析、知识与运维决策支持整合到统一平台中。

项目目标与范围界定

从业务痛点出发，项目聚焦“做什么”与“做到哪里”为止。

项目目标

数据集构建

形成 >=1000 条记录与数据字典

查询统计

支持建筑/时间/参数多条件检索

异常识别

完成时段汇总、COP 与异常分析

可视化展示

提供 >=2 类趋势/对比图表

智能问答

覆盖 >=4 类典型运维问答

系统集成

连续运行 30 分钟并通过核心测试

项目范围

范围内（In Scope）

- 数据层模块
- 查询与统计模块
- 可视化模块
- 智能运维模块
- 系统集成模块
- 文档与演示交付物

范围外（Out of Scope）

- 企业级生产部署与长期运维
- 原生移动端开发
- 企业系统深度对接
- 硬件采购与现场部署
- 商业化推广
- 课程结束后的长期维护

本项目以课程展示与原型验证为目标，优先完成核心功能闭环，聚焦可演示、可集成、可评估的软件系统原型。

项目章程与成功标准

以章程、POS 与赛题要求作为范围、交付物、预算和验收指标的统一基线。

The picture can't be displayed.

项目章程将定位、边界、交付物、时间预算与成功标准固化为统一基线，为后续计划、跟踪、风险与变更控制提供依据。

系统总体方案与功能架构

系统围绕“数据管理—统计分析—智能问答—运维辅助”构建统一原型平台。

The picture can't be displayed.

系统以统一 Web 原型为载体，将数据接入、统计分析、可视化展示与智能运维问答整合为完整的软件系统闭环。

团队组织与职责分工

围绕项目管理、系统开发、**AI能力与集成展示**进行角色划分。

The picture can't be displayed.

> 团队围绕“**管理—技**术—**数据AI—前端集成**”进行分工，通过角色清晰化与协同机制保障项目执行。

项目计划与里程碑

项目总工期 11 周（2026.03.29 - 2026.06.15），**按**“阶段推进 + **里程碑控制**”组织实施。

The picture can't be displayed.

> 项目采用分阶段推进、里程碑控制与定期评审相结合的方式，以保证范围可控、节奏清晰、交付可落地。

当前进展与进度衡量

截至 2026年4月13日，以里程碑、阶段交付物与已形成文档跟踪项目状态。

The picture can't be displayed.

当前可确认进展主要体现在章程、范围、计划与架构等前期成果；项目当前位于 M2 **里程碑附近**，**后**续将进入核心开发冲刺。

风险管理

围绕数据、模型、集成、范围、时间与演示等关键风险进行识别、分级与应对。

The picture can't be displayed.

团队以“风险识别—**等**级评估—应对措施—阶段控制”**四步法管理**项目风险，使风险控制贯穿 planning、design 与 implementation 全过程。

沟通管理与过程改进

通过固定沟通节奏、升级路径与过程控制机制，保障项目协同推进与持续优化。

The picture can't be displayed.

团队通过“固定节奏沟通 + 问题升级路径 + 过程改进闭环”三类机制推进协作，使沟通管理、变更控制与质量保障形成持续优化体系。

项目经济性与下一步计划

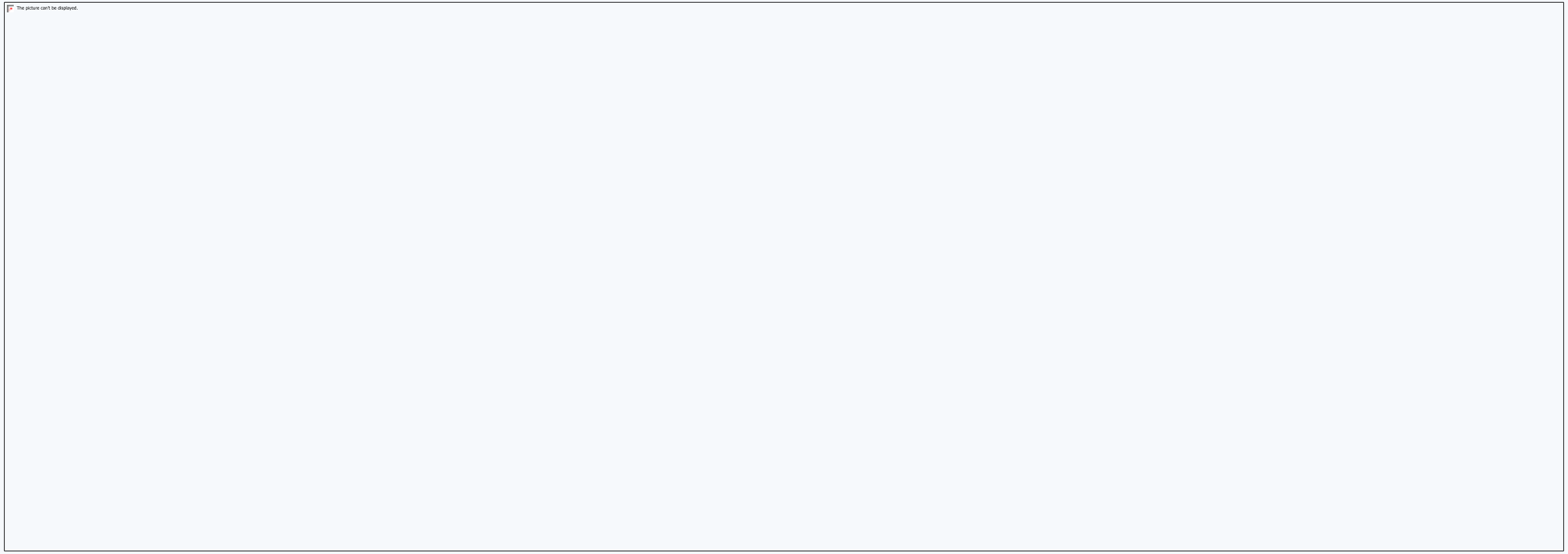
在资源可控的前提下，继续推进核心功能闭环、联调测试与最终交付准备。

The picture can't be displayed.

项目在范围、进度、风险、沟通与成本上均已建立基本管理框架，下一阶段将聚焦核心功能闭环、联调验证与最终交付准备。

感谢聆听

欢迎老师批评指正与提问交流。



Questions & Discussion | 软件工程管理与经济课程项目期中答辩